

Dilatazione lineare

Da un ponte vero a una legge: perché serve un giunto

Fisica · 3A · 18 settembre 2026

Da dove ripartiamo

(slide 2)

Prima di cominciare un richiamo di quanto fatto l'11 settembre, con tre domande.

Prima di andare avanti. Che differenza c'è fra temperatura e calore? Che cosa significa che due corpi sono in equilibrio termico? Perché in kelvin non esistono temperature negative?

La temperatura è una proprietà di un corpo; il calore è energia che passa da un corpo a un altro quando hanno temperature diverse. Due corpi sono in equilibrio termico quando non c'è più scambio netto di energia fra loro: hanno la stessa temperatura. In kelvin lo zero è la temperatura minima possibile, quella dell'agitazione termica minima, e sotto lo zero non si può scendere.

Un ponte vero

(slide 3)

Il Golden Gate Bridge, a San Francisco. La campata principale è lunga 1 275 m di acciaio. Nel corso dell'anno la temperatura va da -15°C a 40°C .

Prima di andare avanti. Di quanto si allunga la campata fra il giorno più freddo e il più caldo: pochi millimetri, qualche centimetro o quasi un metro? Segnati la risposta: ci torniamo a fine capitolo.

Il ponte è reale e il problema è un esercizio standard di *University Physics* (OpenStax). Per rispondere ci serve una legge.

La legge della dilatazione lineare

(slide 4)

Se scaldo un solido, la sua lunghezza aumenta (figura 1). La variazione di lunghezza è proporzionale alla lunghezza iniziale e alla variazione di temperatura:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

ΔL è la variazione di lunghezza (m); α è il **coefficiente di dilatazione lineare** (linear expansion coefficient), che dipende dal materiale ed è espresso per grado, in $1/^{\circ}\text{C}$; L_0 è la lunghezza iniziale (m); $\Delta T = T - T_0$ è la variazione di temperatura. ΔT ha lo stesso valore in $^{\circ}\text{C}$ e in K.

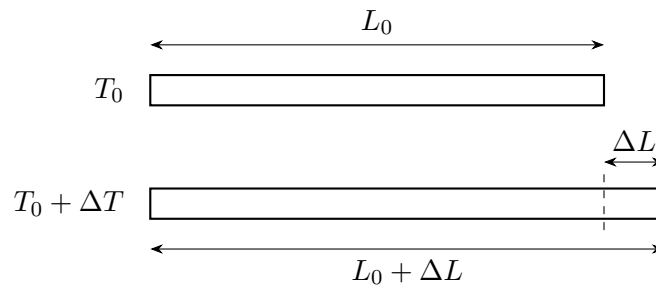


Figura 1: Una sbarra prima e dopo il riscaldamento. La variazione ΔL è ingrandita molto: in una sbarra vera è troppo piccola per vederla (schema, non in scala).

Giochiamo con la legge

(slide 5)

Prima di andare avanti. Se raddoppio L_0 , che cosa succede a ΔL ? E se ΔT cambia segno?

Se L_0 raddoppia, ΔL raddoppia: sono proporzionali. Se ΔT è negativo, anche ΔL lo è: il solido si contrae, con la stessa legge. Nella simulazione che usiamo in aula la sbarra è ingrandita di 200 volte, perché in una sbarra vera la variazione è troppo piccola per vederla.

I coefficienti

(slide 6)

Per i conti ci serve α per qualche materiale.

Materiale	$\alpha / 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Acciaio, ferro	12
Rame	17
Ottone	19
Alluminio	23
Vetro	9

Valori tipici dei libri di testo, vicino alla temperatura ambiente.

L'alluminio si dilata circa 2,5 volte più del vetro, a parità di lunghezza e di ΔT .

Un esempio svolto

(slide 7)

Una rotaia di ferro lunga 20 m passa da -10°C a 35°C . Di quanto si allunga?

Impostiamo prima: dati, incognita, principio, poi il calcolo.

1. $\Delta T = 35 - (-10) = 45^{\circ}\text{C}$. Prima si calcola il salto di temperatura.
2. $\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 20 \times 45$: si applica la legge.
3. $\Delta L = 0,0108 \text{ m} = 1,08 \text{ cm}$: risultato con unità coerenti.

Quando l'acciaio non può allungarsi

(slide 8)

La rotaia ha un lato inquietante. Le rotaie moderne sono saldate in un unico nastro continuo: niente più le vecchie giunzioni con il gioco. In estate l'acciaio si scalda molto più dell'aria e vorrebbe allungarsi, ma le traversine lo vincolano: nasce una tensione enorme. Se supera il limite, il binario si piega di lato. Si chiama *sun kink*.

Nel luglio 2002 un treno Amtrak è deragliato vicino a Washington, nel Maryland, con oltre 100 feriti. Secondo le cronache dell'epoca il deragliamento fu collegato a un *sun kink*.

La legge $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ spiega il perché: se ΔL non può avvenire, a crescere è la tensione.

Fonte: AP e CNN sul deragliamento di Kensington (Maryland), luglio 2002; letteratura ingegneristica sul *sun kink*.

Adesso tocca a te

(slide 9)

Per ogni esercizio imposta prima: dati, incognita, principio, motivazione, equazione. Poi calcola.

1. Un cavo di rame lungo 50 m passa da 5°C a 40°C . Di quanto si allunga?
2. Un binario di acciaio lungo 15 m passa da -5°C a 40°C . Di quanto si allunga? (È la rotaia del *sun kink*.)
3. Una sbarra di rame lunga 3 m passa da 20°C a 150°C . Di quanto si allunga?
4. Una sbarra di alluminio lunga 2,000 m a 20°C si allunga di 3,68 mm quando viene portata a 100°C . Trova α e verifica che sia il valore in tabella.

Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

Quando il modello semplice non basta

(slide 10)

La Torre Eiffel: 300 m di ferro puddellato. Se fosse una sbarra unica, con $\Delta T = 60^\circ\text{C}$ la legge prevede

$$\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 300 \times 60 = 0,216 \text{ m} = 21,6 \text{ cm}$$

di variazione stagionale. Gli ingegneri ne misurano invece 12 cm–15 cm (figura 2).

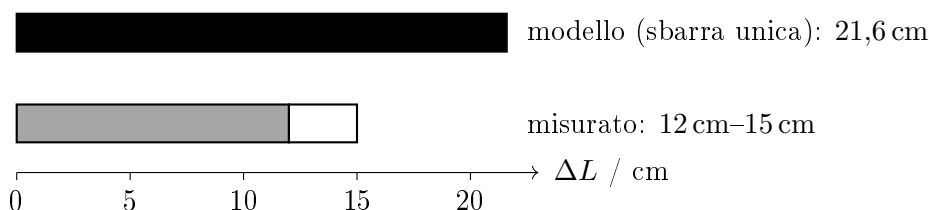


Figura 2: Variazione stagionale di altezza della Torre Eiffel: previsione del modello a sbarra unica e intervallo misurato.

Prima di andare avanti. Perché la misura è inferiore alla previsione?

Perché la torre non è una sbarra: è un reticolo di circa 18 000 pezzi, non tutti verticali, e il sole scalda un lato più degli altri. La legge resta corretta; è l'ipotesi della sbarra unica che non regge per una struttura complessa. Ogni modello ha un dominio di validità.

Fonte: monitoraggio ingegneristico della Torre Eiffel, riportato da The Conversation e Interesting Engineering (2025).

Si torna al ponte

(slide 11)

Golden Gate Bridge: 1 275 m di acciaio, $\Delta T = 40 - (-15) = 55^\circ\text{C}$. Stessa legge, numeri reali:

$$\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 1275 \times 55 = 0,8415 \text{ m} \approx 0,84 \text{ m}.$$

Quasi un metro. Riguarda la risposta che avevi segnato all'inizio.

Il movimento non sparisce: si distribuisce sui molti giunti di dilatazione lungo il ponte. È per questo che i ponti hanno i giunti.

Dalla lunghezza all'area e al volume

(slide 12–13)

Un solido si dilata in tutte le direzioni, non solo in lunghezza. Per l'area, un lato che passa da L_0 a $L_0(1 + \alpha\Delta T)$ porta l'area $A = L^2$ a

$$A = A_0 (1 + \alpha\Delta T)^2 = A_0 (1 + 2\alpha\Delta T + \alpha^2\Delta T^2).$$

Ma $\alpha\Delta T$ vale circa 10^{-3} , quindi $(\alpha\Delta T)^2 \sim 10^{-6}$ è trascurabile; lo stesso vale per il cubo, nel caso del volume. Si ottiene

$$\beta \approx 2\alpha, \quad \gamma \approx 3\alpha$$

$$\Delta A = \beta A_0 \Delta T, \quad \Delta V = \gamma V_0 \Delta T$$

β è il coefficiente di dilatazione superficiale (area), γ quello di dilatazione volumica.

Il foro si allarga o si restringe?

(slide 14)

Prima di andare avanti. Una lastra di metallo ha un foro. Se la scaldi, il foro diventa più piccolo o più grande?

Più grande (figura 3). Il foro si dilata come se fosse fatto dello stesso materiale della lastra. Un modo di pensarci: un foro è un pezzo di lastra che manca; se ingrandissi una fotografia della lastra, ingrandirei anche il foro.

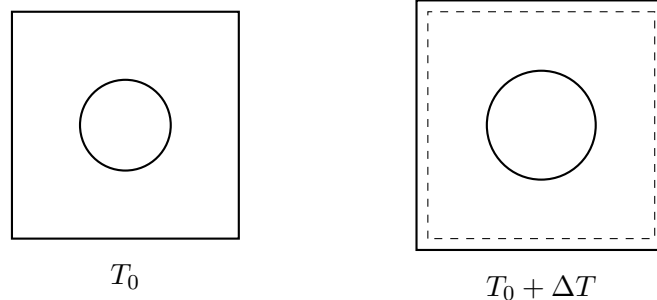


Figura 3: Una lastra con un foro, prima e dopo il riscaldamento. Le linee tratteggiate sono la lastra e il foro di partenza; la variazione è ingrandita molto (schema, non in scala).

Calettamento a caldo

(slide 15)

Lo stesso fenomeno si usa di proposito. Si scalda un anello o un cuscinetto: il suo foro si allarga. Lo si infila sull'albero. Lo si lascia raffreddare: si restringe e stringe saldamente. È una tecnica reale (*shrink fitting*) per montare ruote, ingranaggi e cuscinetti.

Prima di andare avanti. Perché non si spinge semplicemente l'anello sull'albero?

Perché un accoppiamento stretto richiederebbe una forza enorme e rovinerebbe le superfici.

Dilatazione superficiale: un esempio svolto

(slide 16)

Una lastra di acciaio ha un foro di area $5,00 \text{ cm}^2$ a 20°C . Portata a 220°C , quanto misura il foro?

1. $\Delta T = 200^\circ\text{C}$, $\beta = 2 \times 12 \times 10^{-6} = 24 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$: si raddoppia α , senza ripartire da capo.
2. $\Delta A = 24 \times 10^{-6} \times 5,00 \times 200 = 0,024 \text{ cm}^2$: l'area del foro aumenta.
3. $A = 5,00 + 0,024 = 5,024 \text{ cm}^2$: il foro si è allargato, in accordo con quanto appena visto.

Il vaso di espansione

(slide 17)

Perché un'auto ha un vaso di espansione? Il liquido di raffreddamento del motore si scalda molto e aumenta di volume. Senza un serbatoio che assorba l'aumento, la pressione romperebbe i tubi. Per i liquidi γ è in genere molto maggiore di 3α dei solidi.

La stessa fisica, su scala planetaria: l'oceano si scalda e aumenta di volume. Secondo la NASA circa un terzo dell'innalzamento del livello del mare osservato dai satelliti dal 2004 viene da questa dilatazione termica, non dallo scioglimento dei ghiacci. La quota varia da un anno all'altro: nel 2024 è stata circa due terzi.

Fonte: NASA Sea Level Change, *Thermal expansion* (sealevel.nasa.gov).

Dilatazione volumica: un esempio svolto

(slide 18)

Un raccordo idraulico in ottone ha un volume di 500 cm^3 a 20°C e viene scaldato fino a 80°C . Di quanto aumenta il volume?

1. $\Delta T = 60^\circ\text{C}$, $\gamma = 3 \times 19 \times 10^{-6} = 57 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$: si triplica α .
2. $\Delta V = 57 \times 10^{-6} \times 500 \times 60 = 1,71 \text{ cm}^3$: piccolo, ma misurabile.

È lo stesso fenomeno del vaso di espansione, su un'altra scala.

Tre punti da tenere

(slide 19)

1. $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$: la dilatazione dipende dal materiale, dalla lunghezza iniziale e dalla variazione di temperatura.
2. Il Golden Gate Bridge si dilata di 84 cm: per questo i ponti hanno i giunti di dilatazione.
3. Area e volume seguono la stessa legge, con $\beta \approx 2\alpha$ e $\gamma \approx 3\alpha$: dal foro che si allarga al vaso di espansione.

Prossima lezione, 22 settembre: laboratorio Arduino 1, dove l'errore di misura torna al centro.

Soluzioni degli esercizi

(slide 9)

1. Dati: $L_0 = 50 \text{ m}$, $\alpha = 17 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$. $\Delta T = 40 - 5 = 35 ^\circ\text{C}$. $\Delta L = 17 \times 10^{-6} \times 50 \times 35 = 0,02975 \text{ m} \approx 2,98 \text{ cm}$.
2. Dati: $L_0 = 15 \text{ m}$, $\alpha = 12 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$. $\Delta T = 40 - (-5) = 45 ^\circ\text{C}$. $\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 15 \times 45 = 0,0081 \text{ m} = 0,81 \text{ cm} = 8,1 \text{ mm}$.
3. Dati: $L_0 = 3 \text{ m}$, $\alpha = 17 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$. $\Delta T = 150 - 20 = 130 ^\circ\text{C}$. $\Delta L = 17 \times 10^{-6} \times 3 \times 130 = 0,00663 \text{ m} \approx 6,63 \text{ mm}$.
4. Incognita: α . Dalla legge, $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T}$. Prima i mm in metri: $\Delta L = 3,68 \text{ mm} = 0,00368 \text{ m}$. $\Delta T = 100 - 20 = 80 ^\circ\text{C}$. $L_0 \Delta T = 2,000 \times 80 = 160 \text{ m} ^\circ\text{C}$. $\alpha = \frac{0,00368}{160} = 23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$: è il valore dell'alluminio in tabella.